力学与实践
Mechanics in Engineering
ISSN 1000-0879,CN 11-2064/O3

《力学与实践》网络首发论文

题目：深海矿物资源开发系统关键力学问题及技术挑战
作者：沈义俊，陈敏芳，杜燕连，李萌
网络首发日期：2022-06-22
引用格式：沈义俊，陈敏芳，杜燕连，李萌．深海矿物资源开发系统关键力学问题及技术挑战[J/OL]．力学与实践.
https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2064.O3.20220620.1921.004.html

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2022-06-22 17:21:56
网络首发地址：https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2064.O3.20220620.1921.004.html

深海矿物资源开发系统关键力学问题及技术挑战 1)

沈义俊*,2)　陈敏芳*,+　杜燕连*,**　李萌*,**

* (海南大学南海海洋资源利用国家重点实验室，海口 570228)

+（海南大学机电工程学院，海口 570228）

** (海南大学信息与通信工程学院，海口 570228)

摘要　海底矿产资源丰富，但环境复杂恶劣，对深海矿物资源开发系统构成极大的危害。本文简述了国内外深海矿物资源开采系统的发展进程及几种典型的深海资源开采系统，基于复杂多变的海况，提出了深海矿物资源开采系统所涉及到的关键力学问题及技术挑战，从矿物资源开采系统的总体设计及集成控制、采矿车采集动态性能控制、立管输送系统动态特性、环境监测与评价等主要关键部分概括了目前采矿系统所面临的技术挑战。

关键词　深海采矿，采矿车，水面工作母船，立管输送，系统集成

中图分类号：P751　　**文献标志码：**A

KEY MECHANICAL ISSUES AND TECHNICAL CHALLENGES OF DEEP-SEA MINING DEVELOPMENT SYSTEM 1)

SHEN Yijun*,2)　CHEN Minfang*,+　DU Yanlian*,**　LI Meng*,**

* (State Key Laboratory of Marine Resource Utilization in South China Sea, Hainan University, Haikou 570228)

+（College of Mechanical and Electrical Engineering, Hainan University, Haikou 570228）

** (College of Information and Communication Engineering, Hainan University, Haikou 570228)

Abstract　The seabed mineral resources are abundant, but the environment is complex and nasty, which poses great harm to the exploitation system of deep-sea mineral resources. This paper briefly describes the development process of deep-sea mineral resources exploitation system at home and abroad and several typical deep-sea resource exploitation systems. Based on the complex and changeable sea conditions, the key mechanical problems and technical challenges involved in deep-sea mineral resources exploitation system are put forward. The technical challenges faced by the mining system at present are summarized from the main key parts, such as the overall design and integrated control of the mining system, the dynamic performance control of mining truck collection, the dynamic characteristics of riser conveying system, environmental monitoring and evaluation.

Key words　deep-sea mining, mining vehicle, sea surface support vessels, riser conveying, system integration

1）资助项目：海南省重大科技计划项目“深海稀有金属矿物资源开发利用”（项目编号：ZDKJ2021027）；科技部国家重点研发计划“深海和极地关键技术与装备”重点专项“深海多金属结核新型流态化采矿

模式及其原理样机研究”（项目编号：2021YFC2801500）；海南大学研发创新计划项目“热带海洋资源开发共性关键技术研究”（项目编号：KYQD(ZR)-20105）。
2）沈义俊，博导，教授，研究方向为深海资源开发技术与装备。E-mail：sheny2000@hainanu.edu.cn

随着全球经济的不断发展，资源危机是世界各国都必须面临的严峻而现实的问题，深海稀有矿物资源的开发利用已是众多国家亟待解决的任务。而国际海底区域内蕴藏着极为丰富的稀有金属矿物资源，其中包括多金属结核（Polymetallic Nodules）、多金属硫化物（Polymetallic Sulphides）和富钴结壳（Cobalt-rich Crust）[1]，以及天然气水合物和生物基因资源等具有商业开发前景的资源[2,3]。仅西太平洋多金属结核矿区就拥有矿石10亿吨，离我国距离近，丰度大，品位高，可保障我国未来百年关键金属资源供给。深海多金属结核又称锰结核，富含锰、铁、镍、铜、钴等多种金属，是生产高品质钢铁产品不可缺少的重要成份，更是全球大国间博弈的重要战略物资，已被广泛用于制造新型高能电池、超导体、高级激光系统及切削刀具等化学工业及高新科技生产领域。

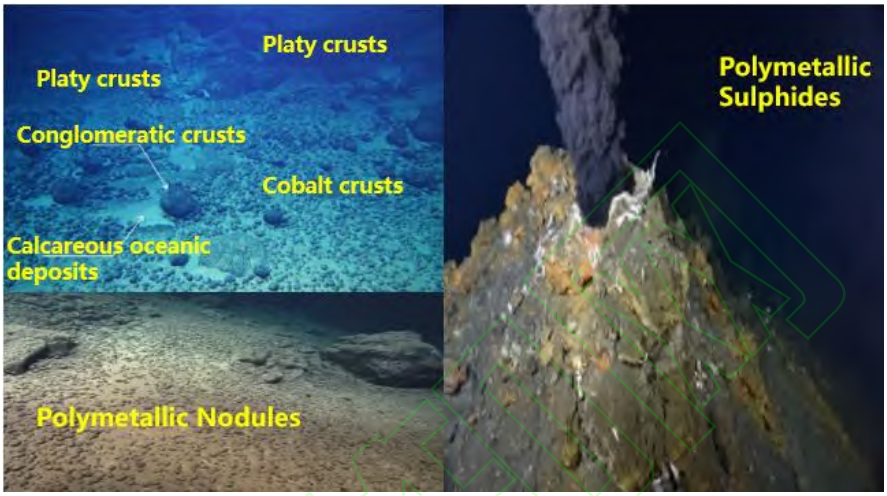


图 1 深海稀有金属矿物资源[4,5]
Fig.1 Rare metal mineral resources in deep sea[4,5]

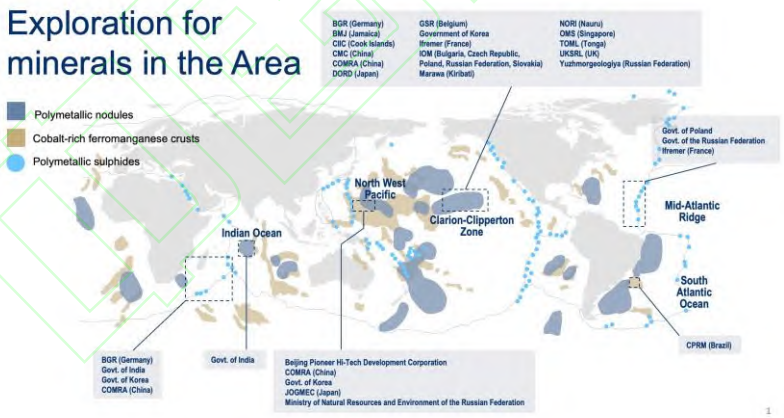


图 2 主要国际海底矿物分布[5]
Fig.2 Distribution of major international seabed minerals[5]

基于我国国内海域面积辽阔并已成功申请五块国际海域矿区，且目前勘测结果表明西太平洋区域和南海海底蕴藏着丰富的矿产资源，因此我国的深海矿产资源开发具有广阔的前景。与陆地开采相比，深海矿产资源开发对于当今世界绿色低碳经济的发展和转型也具有极其重要的战略意义，也能为全球经济、社会发展带来新的机遇，因此，我国的相关企业近几年对深海矿业的关注度和投资迅速增加。但海洋环境非常复杂恶劣，尤其是我国南海海域有着世界海洋中最强的内波流，对深海矿物资源开发系统及海上结构物构成极大的危害[6]，导致在深海中作业有很大的不确定性，因此，深海采矿系统的核心在于开发建设成体系、安全性高的深海采矿作业装备。

随着富钴结壳和多金属硫化物等新海底资源的发现，越来越多国家重视深海矿产资源的开发，但在早

期开采过程中，各国对海洋生态环境造成了不可逆的破坏，并产生了一系列相应的问题。随着开展深海矿物资源开发的国家逐渐增多，并且人们对海洋生态环境的重视程度不断提升，国际上围绕深海资源开发相关的一系列问题逐渐达成共识，并成立了相关国际性组织，制订了一系列的规章制度，使得深海矿产资源的开发从无序到有序。

1994 年联合国在牙买加金斯敦正式设立了国际海底管理局（the International Seabed Authority，ISA），以便更加有序的管理国际海底矿物资源开发，更加合理的管辖国际海底地区及其资源。国际相关组织规定世界各国必须得向 ISA 申请海洋勘探权并且得到开采许可证后，才可以在公海上进行勘探和开发。ISA 遵循“谁有能力谁先开发”的原则，直到 2010 年，只向中国、法国等国家的机构授予了 8 个深海采矿许可合同，但勘探目标只有太平洋和印度洋里的多金属结核，且海洋勘探合同到期后，勘探区域如果不进行开发就必须放弃；在截至 2020 年的 10 年里，ISA 已向政府资助的承包商授予了 30 份勘探合同，覆盖太平洋、印度洋和大西洋，总面积超过 150 多万平方公里，勘探目标为多金属结核、多金属硫化物和富钴结壳。由于矿产资源的巨大商业价值以及 ISA 许可证的局限性，迫使世界各国加快深海采矿设备和技术的发展。

1 深海矿物资源开发技术进展及深海采矿系统概述

深海采矿的历史可以追溯到 1868 年，当时英国在海底发现了第一种海洋资源——多金属结核。直至 1957 年，J.Mero 等人对深海多金属结核的开采进行了商业技术分析，人们对海底矿产资源的认识才有了更加深入的了解[7]。自 20 世纪 50 年代末以来，发达国家逐渐占据了大量具有商业前景的富锰矿区海域，完善了海洋资源商业开采的技术储备，进行了单一、综合的海上试验，深海采矿技术和设备得到了显著的发展。

在 20 世纪 50 年代末，美国、德国、英国、日本以及苏联等发达国家开始对深海海底矿物资源进行勘探，并投入大量资金研发锰结核开采技术和设备[8]。20 世纪 70 年代初，由于西方工业社会迅猛发展，技术发达国家对资源的需求日益膨胀，为了抢占海底资源，以多金属结核为主要开采对象，进行了大量的具有一定规模的深海矿产资源开采海上试验。进入 20 世纪 80 年代，韩国、印度、中国也相继加入到深海矿物资源开发的队伍[9]，共同探索深海采矿系统方案和商业化开采方案。

1978 年，美、比、意三国财团组建海洋采矿协会（Marine Mining Association，OMA）在太平洋 C-C 矿区（5500 m 水深）开展了针对多金属结核的采矿试验，试验系统采用拖曳水力式集矿机和气力提升方式，使用的采矿船 Deepsea Miner 号是由 20000 t 级运矿船改装而成[9]，此次深海采矿试验在 18 h 内共采集了 550 t 结核。

2007 年，鹦鹉螺公司决定设计深海多金属硫化物开采系统，该系统包含水下采矿工具、提升系统和生产支持船三个部分，是目前深海采矿系统的通用模型。2011 年，鹦鹉螺公司获得了巴布亚新几内亚的政府授予的世界上第一个深海采矿许可证(MLA154)[10]，根据初步评估，第一个项目基地（Solwara1）总价值为 30 亿美元，面积大约为 15 万平方米，此次开采收获了大约 15 t 矿石，其试采方式是通过在海底履带式采矿机上加装的旋轮式切削刀盘、泵、旋流器以及储料仓等方式，将多金属硫化物切成合适的粒度（鉴于提升立管内径≥20 cm，因此矿石需破碎至直径 5 cm 左右）然后再并被泵输送到储料仓中去，证明了这种开采方案和设备进行多金属硫化物采矿作业的技术可行性[11]。鹦鹉螺公司原计划 2019 年在巴布亚新几内亚 1500 m 进行硫化矿商业开采试验，但后期因资金不足和环境影响评估不理想，计划不得已被终止。

2009 年，韩国利用采矿机器人在韩国东海附近 100 m 水深进行了部分采矿系统的浅海试验；2012 年，又完成了在 130 m 水深进行的包括集矿机的集矿破碎过程和集矿路径的海试跟踪试验；2013 年 7 月 26 日，由韩国研发的采矿机器人“Minero”在韩国 1370 m 深度的海域成功采集锰结核模型；机器人长、宽、高、重分别为 6 m、5 m、4 m，重 28 t，配备了移动轨道、浮力系统、收集系统和存储系统，可以在不需要地面采矿船指令的情况下在海底搜索和收集锰结核，计划到 2023 年实现相关技术的商用化[8]。

我国在深海采矿领域内与欧美国家相比起步较晚，“十五”期间，我国深海采矿技术研究以 1000 m 海试为目标，完成了“1000 m 海试总体设计”以及集矿、扬矿、水面支持、水声、测控等各个子系统的详细设计，并采用了虚拟样机技术对 1000 m 海试系统的动力学特性进行了较为详细的系统分析[12]；“十一

五”期间完成了 230 m 水深的模拟结核矿井提升试验，扬矿系统虚拟实验研究等工作，为深海采矿系统的研制提供了技术储备；“十二五”期间，科技部以“863”重点课题对“深海多金属结核和富钴结壳采掘与输运关键技术及装备”进行立项支持，涉及到富钴结壳采集机构、多金属结核集矿机行走机构、深海矿物输送泵的一些关键技术研究以及扬矿泵管道系统海试；“十三五”期间，我国进一步加快深海矿物资源开发技术及装备的发展，2016 年至 2018 年，长沙矿冶研究院对履带自行式采矿装备系统进行研究，分别在西太平洋和南海矿区完成了海底稀有金属采集试验，2019 至 2020 年，中科院三亚所在南海矿区完成履带自行式富钴结壳采矿装备的海底稀有金属采集试验。2021 年 7 月，上海交通大学研制的“开拓一号”深海采矿车在南海矿区成功完成重载装备海上布放回收、海底路径规划与自主行走、海底矿石采集与沉积物取样等试验，同年 8 月，大连理工大学在南海矿区完成了 500 m 水深的输运管道混输试验。

经过近些年我国科研机构在深海矿物资源开发系统领域的不断探索，目前我国的深海采矿技术能力已经取得一定突破，但相对于国外先进技术而言仍然存在巨大的差距。目前，我国海底采矿试验研究大多以如图 3 所示的传统采矿系统作为模型，且主要局限于部分子系统的研究，对整体系统的研究尚未大规模开展。因此，我国亟需开展以商业化开采深海矿产资源为目的的整体系统方案及关键技术与装备的研究，为我国深海采矿提供技术储备。

经过国内外专业科研人员几十年的研究，深海采矿系统的各个子系统的技术都得到完善；在采集技术上，开发了水力式、机械式和复合式采集头；在行走技术方面有拖曳式和自行式，其中自行式的主要驱动方式有阿基米德螺旋式、履带式等[13]；在提升方面有水力式提升、气力式提升等；在深海采矿整体系统类型方面，通过试验进而开发了以下四种典型的深海采矿系统：拖斗式采矿系统、连续链斗式采矿系统[14]、穿梭艇式采矿系统[15]和管道提升式采矿系统[16]。

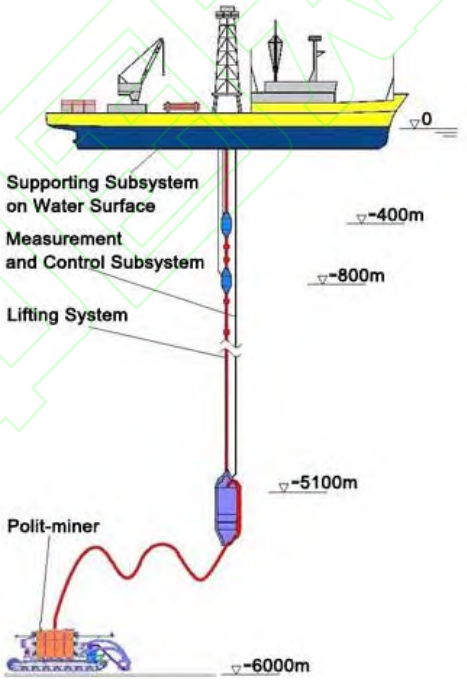


图 3 传统的深海采矿系统[17]

Fig.3 Traditional deep-sea mining system[17]

1.1 拖斗式采矿系统

拖斗式采矿系统最初由美国加州大学的 Mero 教授于 1960 年提出，由海洋管理研究所设计。拖斗式采矿系统有单斗式采矿系统和双斗式采矿系统两种，该系统由水面工作母船、铲斗和连接铲斗与船的拖缆组成，如图 4 所示。虽然单斗式采矿系统简单，成本低，但一件铲斗采矿效率极低。考虑到单斗式采矿系统的局限性，双斗式采矿系统继而被提出，双斗采矿系统采用两件铲斗，一个接一个上下移动，采用“Z”

型航行路线，有效避免了拖曳过程中两辆铲斗相互缠绕，采矿效率可达到单斗采矿系统的两倍。但海上试验表明，该采矿系统无法跟踪预定的采矿路径、可操作性差、不能连续开采、效率低、难以实现商业价值。

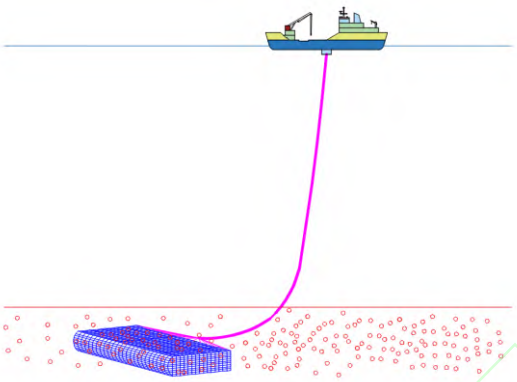


图 4 拖斗式采矿系统
Fig.4 Bucket mining system

1.2 连续链斗式采矿系统

为了实现连续开采，日本提出了连续链斗式采矿系统，该系统采用了与拖斗式采矿系统相似的原理，系统主要包括水面工作母船、铲斗、缆绳和绳索驱动装置等子系统。图 5 为单船连续链斗式采矿系统，此系统的无限循环的流动形式实现了海底矿产资源的连续采集。但在单船连续链斗式采矿系统中，存在电缆缠绕的现象，后来学者们对这种现象进行了改进，提出来双船链斗式采矿系统，基本解决了单船系统中电缆缠绕的问题。

虽然连续链斗式采矿系统方法简单，采集连续性高，但铲斗在海底的运动轨迹和采集情况没有得到有效的控制，活动范围有限，采集覆盖率低，容易发生重复开采，开采过程中矿砂易发生泄漏、沉积物扩散，使采矿效率低下，并对海洋生态环境造成破坏。这种方法在 20 世纪 70 年代末被放弃。

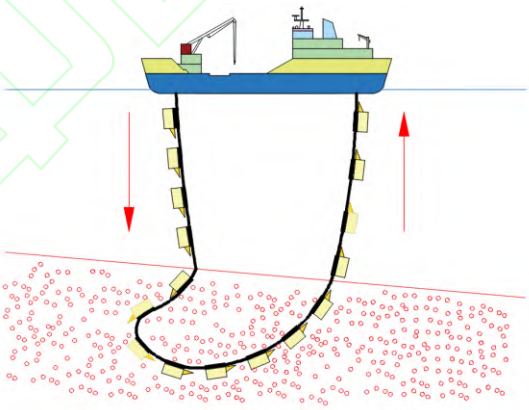


图 5 连续链斗采矿系统
Fig.5 Continuous line bucket mining system

1.3 穿梭艇式采矿系统

为了提高采矿系统的灵活性和机动性，法国在 20 世纪 70 年代初期提出了穿梭艇式采矿系统，该系统有飞艇式潜水遥控系统和梭车形潜水遥控车系统两种。飞艇式的储矿仓安装在船体的底部，两个浮力罐安装在船体的两侧。船潜入海底后，从控制室窗口可直接观察到海底采矿作业，当储矿仓被填满矿物后，在压力作用下的船体两侧浮力罐会膨胀产生浮力，继而采矿艇借助浮力和自身动力逐渐浮出水面，完成矿物

原料的开采作业。图 6 所示的是梭车形潜水遥控车系统，它主要由矿物收集系统、压载系统、自行推进和浮力控制系统组成，其工作过程首先是根据水面工作母船的指示穿梭艇携带足够的压舱物潜入海底，再而将采矿车采集到的矿物转移到储存仓中，当储存仓装满矿物质后，释放穿梭艇内的压载物，最后在推进器的作用下，浮至海面，在水面工作母船的卸矿平台上卸载矿物。该系统的优点是机动性强，灵活性好。

目前的科学技术水平和设备很难支撑穿梭艇长时间运作，系统的电力方面也有较大的缺陷。虽然现在的技术无法解决的动力、续航等问题，但相信随着科学技术的进步和人们在深海采矿领域的不断探索，这些问题将在未来得到解决。

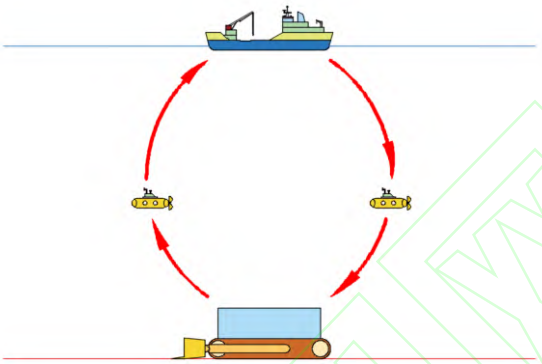


图 6 穿梭艇式潜水遥控车系统
Fig.6 Shuttle submersible remote vehicle system

1.4 管道提升式采矿系统

近年来，如图 7 所示的管道提升式采矿系统被认为是工业实践中最有影响力的系统[18]。该系统主要包括水面工作母船、管道运输系统、深海采矿车三个部分。在作业时，深海采矿车主要负责在深海海底行驶并收集矿物，通过提升装置将收集到的矿物沉积物运输到水面母船上，最后船上的各种设施对矿物进行分类和处理[19]。

管道提升式采矿系统可根据提升方式，分为泵升式采矿系统、水升式采矿系统、气升式采矿系统和轻介质采矿系统[20]。水力提升系统的主要原理是通过高压水泵提供动力，将从深海海底采集到的矿物原料颗粒和海水一起提升到海面工作母船内；气力提升系统的原理则是通过水面工作母船上的高压气泵，将高压气流输入到深海采矿立管内部形成高速向上的多相流混合流体，并将矿浆提升到采矿船内。

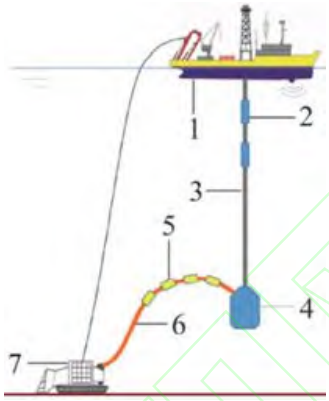
气力式提升和水力式提升的技术可行性已在多次海上试验中被证实。康娅娟等人[19]对各自的优缺点进行了分析和比较，理论上，无论是水力式提升系统还是气力式提升系统，都涉及到较为复杂的多相上升流问题。特别的，气力提升系统涉及到注入气泡、矿物颗粒、以及海水构成的气固液三相流问题，其管内颗粒浓度和气体通量率的控制以及系统能耗等方面有待加强。在结构方面，与水力式提升系统相比，气力式提升系统除管道和浮标外没有其他活动部件，结构简单、安装方便、维护方便；然而，为了满足系统的承载能力，气力式提升系统的提升管内径较大，导致存放、分配和回收的难度增大，整个采矿系统的运行成本也随之增加；在能效方面，与水力式提升系统相比，气力式提升系统输送浓度低，废水回用量大，直接导致其能效低；提升能力方面，水力式提升系统可通过调节输送浓度、系统流量等参数，实现系统能力的大幅度提高。

1.4.1 刚性管采矿系统

目前世界上先进的深海采矿输运系统开发主要借鉴深海石油工程的油气立管输运技术，立管通常以刚性立管为主。刚性管采矿系统由水面工作母船、数千米长的刚性管道、几百米长的柔性管、中继仓、多个扬矿泵和收集单元组成。如图 7（a）所示，刚性管上安装多台输送泵，软管上布置一定数量的浮力材料改

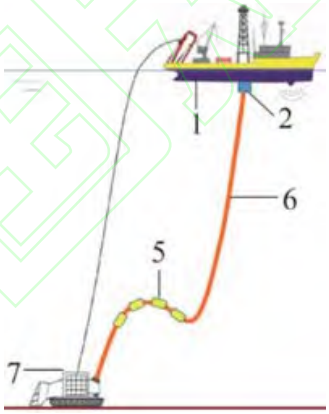
变结构形状，以维持收集作业过程中采矿系统的正常运行。

刚性管采矿系统的运行机理是采矿车在海底采集矿物，矿物在车内完成清洗、脱泥、破碎等工序后，通过柔性管被输送到刚性管道末端的中继仓，继而通过刚性管将其从中继仓传送到水面工作母船上。然而，该系统的规模巨大，刚性管道直径大、长度长使其运输铺设和回收非常困难，由于海洋环境对金属腐蚀性很强，金属管线腐蚀问题日益突出，包括严重降低了钢管强度和寿命，严重影响采矿船存储、安装布放、在位应用、回收等多个环节的安全可靠性，导致了好几次事故的发生，造成了巨大人员、财产损失，严重制约了我国深海矿物资源的开发。



(a) 刚性管采矿系统

(a) Rigid pipe mining system



(b) 柔性管采矿系统

(b) Flexible pipe mining system

图 7 管道提升式深海采矿输运系统[21]

Fig.7 Pipeline lifting deep-sea mining transportation system[21]

（1. 水面工作母船；2. 泵；3.刚性管；4. 中继仓；5. 浮力模块；6. 柔性管；7. 采矿车）

(1. Sea surface support vessel; 2. Pump; 3. Rigid pipe; 4. Relay bin; 5. Floating modules; 6. Flexible pipe; 7. Mining vehicle)

1.4.2 柔性管采矿系统

发达国家早已运用深海柔性立管技术来应对传统刚性立管在深海油气开发过程中所带来的工程难题和技术挑战。与传统刚性管采矿系统不同的是柔性管采矿系统的工作过程得到较大的简化，采集到的矿物在采矿车进行一系列加工后，矿物混合流通过一整条软管直接被输送到水面母船。如图 7（b）所示，软管上设置一定数量的浮力筒，防止软管在收集作业时拖地，且能够一定程度缓冲水面工作母船和海底采矿车运

动时对柔性立管造成的力学影响，保证整个采矿系统的正常运行。除输送矿物混合流外，海底采矿车采集作业所需的能量和控制信号也通过输送软管从水面工作船传输到海底采矿车。深海柔性管采矿系统与刚性管道采矿系统相比具有以下优点：

(1)简单；柔性管采矿系统不需要在管间配备升降泵、中继仓等设备。收集到的矿物通过软管直接运输到水面工作母船，大大降低了整个采矿系统的重量、振动和过程，使采矿车的运动更加方便、简单、稳定。

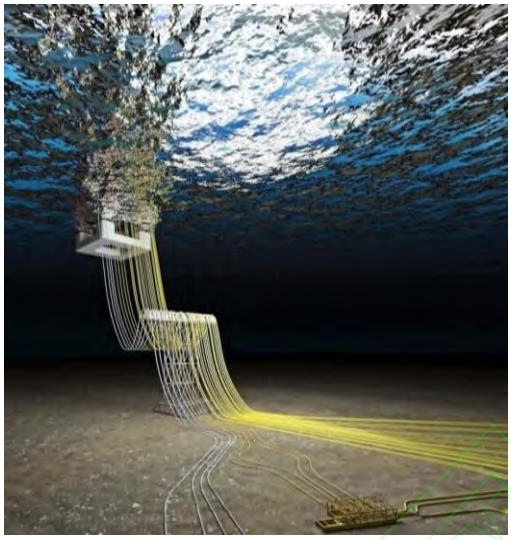
(2)灵活；在运输管道时，软管可以变换形态，大大节省了运输船只的空间；输送软管在作业时，海底采矿车可以大范围地拉动输送软管在海底采矿。在采矿车牵引软管时，柔性管能够跟随采矿车的运动，有效地避免了刚性管道开采系统中水面工作母船难以跟随采矿车运动的缺陷。

(3)安全；在作业过程中，当系统因突发事件而不能正常工作时，可将采矿船与软管断开，防止矿物资源采集系统（采矿车）及人员发生海上事故。软管上端的浮标使输送软管漂浮在海面上，采矿车本身的重量可以使水下系统停在海底。当海洋环境好转时，再将软管上端连接到水面工作母船上，继而恢复深海矿物资源开发系统。

与刚性管道开采系统相比，柔性管开采系统具有巨大的商业应用潜力，但对输送设备要求较高，将矿物从几千米深的海底提升到海面，需要考虑海洋环境下的高压、洋流、腐蚀、涡激振动、复杂的海面条件以及管体的结构设计等问题。因此如何研制出性能优良、安全稳定的深海柔性管是整个深海矿物资源开发系统的关键。

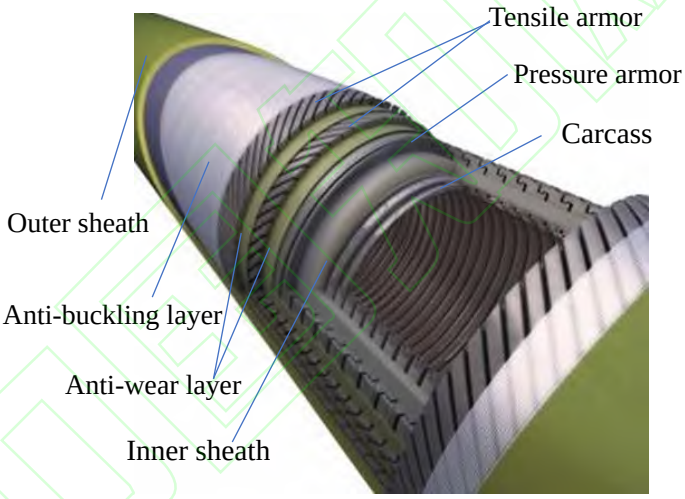
1954 年，第一条柔性管就已经被成功生产出来，因其优异的力学性能和应用前景，受到各国研究院所的关注和研究，并在 1990 年底达到了 1000 m 水深的使用深度，21 世纪初期达到 1500 m 水深的使用深度。当前，各国公司和研究院所纷纷争先恐后地研发 3000 m 及以上水深级别的超深海柔性立管。目前，国际海洋柔性立管市场基本由 TechnipFMC（原法国的 Technip）、Baker Hughes（原英国的 GE Wellstream）、NOV（原丹麦的 NKT）这三家国外油气巨头公司垄断。在我国，油气开采以前主要还是集中在陆地及近海区域，通常都还是采用的传统钢管。同时，国外海洋柔性管生产商对我国一直有产品技术封锁，因此，我国对海洋柔性管尤其是深海柔性立管的研究与国外相比还存在着较大差距，有关海洋柔性管的相关基础设计理论研究以及工业实际生产应用都未能形成一个较为完整的系统体系。尽管在我国已有海王星和恒安泰等少数几家企业开始生产柔性海管，但并没有真正消化和掌握海洋柔性立管的设计理论和核心技术，还不能设计深海耐高温高压柔性立管。直到目前，我国深海柔性立管设计、生产及应用仍然是百分之百依赖进口，价格昂贵且供货周期较长，严重制约我国深海资源开发进程。

柔性管按层间粘结形式可分为粘结（Bonded）和无粘结（Unboned）两种。无论是粘结软管还是非粘结软管都是由不同几何形状和不同材料特性的不同功能层来铺设组合成一种多层复合结构管。图 8 是典型的深海柔性立管整体及其剖面结构示意图[22]，深海柔性立管的每一结构层都设计成特殊的结构形式用来承担不同的功能和任务。从里向外，分别是骨架层（Carcass）、内护套层（Inner sheath）、抗压铠装层（Pressure armor）、防磨层（Anti-wear layer）、抗拉铠装层（Tensile armor）、防屈曲层（Anti-buckling layer）、外护套层（Outer sheath）。骨架层作为最里面一层，呈现出一种互锁结构，由 S 型截面的不锈钢钢带螺旋缠绕构成。其主要功能是防止管道外面的静水压作用而产生压溃失效，以及管道环形腔中积聚的高压气体因紧急情况快速泄流卸载时导致的压溃失效。内护套层则是由高分子聚合物材料注塑挤压制成的空心圆管，主要是起到密封和传递内外压力的作用。抗压铠装层一般为近 90°螺旋缠绕角的互锁结构，其主要功能是承担内外径向压力。防磨层是由聚合物制成的增强纤维条带呈螺旋状缠绕而成，用来防止各金属层间的接触与摩擦，从而避免金属层的磨损。抗拉铠装层是由多根矩形截面钢带以 20°-55°的角度螺旋缠绕而形成的，主要用于增强轴向抗拉强度，同时承担来自外部的扭转载荷及弯曲载荷，一般都是成对布置，主要作用是平衡抗拉铠装层在受到轴向荷载时产生的轴向扭转效应，相邻两层间钢带缠绕角度相反。在最外层抗拉铠装层的外侧则是由高模量芳纶或类似的合成纤维增强条带缠绕形成的防屈曲层，其主要功能是防止抗拉铠装层的退卷行为而产生的屈曲失效（包括鸟笼效应、侧向屈曲）。在深海柔性管的最外层是外护套层，它是深海柔性管和外部海洋环境的边界层，主要用于阻止海水渗透，以便保护深海柔性管的环形腔内部的金属层免受腐蚀的影响。



（a）深海柔性立管示意图

(a) Schematic diagram of deep sea flexible riser



（b）深海柔性立管局部剖面结构示意图

(b)Schematic diagram of local section structure of deep sea flexible riser

图 8 典型深海柔性立管整体及剖面结构示意图[22]

Fig.8 Schematic diagram of whole and section structure of typical deep sea flexible riser [22]

柔性管的最大特点是具有良好的“柔性”，软管的多层结构能在保证足够的轴向强度和抗压强度的同时，还能承受较大的弯曲变形和剧烈的浮体运动，在极端海况条件下仍能够与水面平台配合工作。因此，柔性立管已成为一些海洋环境极其恶劣地区的最佳或唯一选择。

2 深海资源开发系统关键力学问题

虽然深海矿产储量巨大，品位高，但海底具有地形崎岖、缺乏光线、压力极高、流场复杂、海水腐蚀性强、电磁信号传播衰减等诸多恶劣的环境条件，与陆地表面差异较大，加之复杂的海况条件，这都使得深海资源开发采矿变得困难。因此有必要针对深海采矿系统的海上超大尺度结构物、复杂的系统组成、恶劣的环境荷载以及内外流耦合作用的复杂作业工况条件理清深海资源开发系统所面临的关键力学问题。

2.1 水面工作母船的运动特性研究

深海矿物资源开发系统的水面母船就像海洋工程中的钻井船或钻井平台一样，是海洋资源开发的平台

基础设施，在工作环境条件下受到的风、浪、流等复杂而严酷的环境负荷作升沉运动，严重影响采矿作业安全，考虑到深海矿物开采对水面工作母船的稳定性要求，有必要分析其在海洋环境下的动力特性，包括母船的升沉运动、立管结构等流固耦合性能等[23]。

当水面工作母船受风、浪、流、以及水下立管和海底采集系统的耦合作用而产生运动响应时，这种运动响应会反过来影响深海采矿系统的水下设备，使其无法正常运行。需要精确的动力定位系统补偿由二阶波浪力引起的多自由度漂移运动[24]，同时需要在垂荡方向增设升沉补偿装置所需的流动结构和负载补偿的升沉运动浮动结构，及时补偿垂荡方向的运动，从而减少动态负载，减少电缆和管道的张力变化，以便在恶劣多变的海上条件下保持相对静态，提高安全、离岸操作的准确性和效率。目前为止，已开发出多种类型的升沉补偿系统，包括被动升沉补偿系统、主动升沉补偿系统、主动与被动联合升沉补偿系统[24]。
展勇等人[25]通过对半主动升沉补偿系统进行非线性建模与仿真，得出提高半主动升沉补偿系统的补偿效率的方法。袁建新[26]通过对液压驱动的主动升沉补偿模型的控制系统进行研究，得出采用并联控制器可以降低海水波形对船舶运动的影响，提高船舶在海面行驶的稳定性和安全性。肖林京等人[27]对阶梯型扬矿管的动力学特性进行了研究，发现在有被动补偿装置的情况下，能有效地减小扬矿管顶端的激励位移，且能有效改善扬矿管顶端轴向力的震荡现象。

深海采矿系统的水面工作母船由于结构高度增加、结构的总体尺寸及总体质量增大、自振周期变长，结构受到风、浪、流等海洋环境载荷的作用明显增强。因此，水面工作母船在风浪流海洋环境载荷作用下的结构进行优化设计将对于保障结构的稳定性与作业安全至关重要。水面工作母船力学特性可以通过针对深海资源商业开采系统，进行多种不利海况条件下、不同模块组合情境下大尺度水面分系统水动力过程模拟仿真，研究水面工作母船在工作时，不同海流流速、流向和立管摆动位置等参数对其的应力应变效应，厘清水面分系统运动过程中各影响参数的主次关系，给出优化条件和参数。同时，进行水面分系统结构强度和疲劳强度力学计算，给出优化条件和参数，确定安全阈值，为提出水面分系统设计准则奠定力学基础。

2.2 海底矿物资源采集系统（采矿车）

海底矿物资源采集系统是深海矿物资源开发系统中一个关键的子系统，深海采矿车主要包括集矿机构和行走机构，具有行走、提取和收集矿物资源的功能。集矿机构主要用于收集海底矿物，行走机构主要用作是作为承载平台，承载集矿机构、破碎装置、液压和电气控制系统等单元，并实现行走功能。由于深海环境复杂，深海采矿车行走机构必须具有牵引力大、承载能力强、对海床扰动小、携带泥沙少、能耗低、采矿效率高的特点，且具有自动避障、防沉降、按一定规划路径在预定作业区域平稳行驶的能力。

深海采矿车需要在多变的海洋环境和复杂的深海地形、地质条件下运行，因此，针对深海采矿车动力学特性的研究需要包括深海沉积物特性的牵引分析、海底地形对采矿车通过性的影响分析以及采矿车的运动控制研究等。同时，由于深海采矿车与柔性运输软管相连接，当采矿车工作时，柔性运输软管在复杂的海洋环境载荷和深海采矿车运动引起的载荷共同作用下，会产生空间形态变化，这一变化又会使得软管对采矿车的作用力发生改变，从而影响采矿车的受力状态，有时这一作用力会降低采矿车的稳定性和机动性，影响整个采矿系统的稳定性以及输送效率。苏强等人[28]基于车辆地面力学理论，建立了深海底质力学模型及采矿车多体动力学模型，开展了采矿车在海底软底质下多种行走工况仿真，完成了采矿车转弯、越障越沟能力的研究，为海底采矿车和软底质的相互作用力学提供借鉴。彭建平[29]等人研究发现管缆的侧向拉力对采矿车的行驶轨迹和行驶速度有明显影响。刘金辉等人[30]对海底采矿车斜坡越障通过性分析与仿真研究，获得了海底采矿车的动力学特性曲线，为海底采矿车的研制及测试提供了技术支持。Dai 等人[31]对直线运动、转向运动和下坡运动下的采矿车力学特性进行研究，得出采矿车行驶时阻力的变化特性，为矿用车结构优化和控制系统开发的重要参考。

针对海底矿物资源采集系统力学特性的研究，需要结合采矿车行走的动力学特性，以及不同作业模式下采矿车与输运管道间的动力学特性，基于此总结出海底矿物资源采集系统力学性能与形态优化条件，确定安全阈值，为提出海底矿物资源采集系统设计准则奠定力学基础。

2.3 矿物输运管道及深海矿物资源开发系统整体特性研究

矿物输运管道在工作过程中承受各种复杂的载荷作用，包括重力、浮力、海水阻力、海水压力、海流作用力以及内流的作用力等，其力学特性的变化会影响深海采矿车的受力状态，从而影响深海采矿车的稳定性和机动性，因此矿物输运管道的力学特性研究在整个深海资源开发系统的力学特性研究中非常重要。

在刚性管采矿系统中，输送管道主要包括柔性管和刚性立管，其中柔性管用于连接中继仓和深海采矿车，刚性立管用于连接中继仓和水面工作母船；在柔性管采矿系统中，采矿车与水面工作母船通过柔性管直接连接，即把传统的连接水面工作母船和中继仓的柔性立管与连接中继仓和海底采矿车的柔性管视为一体。相比之下，刚性管采矿系统的规模巨大，管道和采矿车的铺设和回收非常困难，由于刚性管的长度过长，在采矿作业过程中，系统会受到水流、波浪等外力的影响，产生较大偏差；柔性管过短，会影响采矿车的作业范围，难以通过水面工作母船的运动来远程控制海底采矿车的运动。因此，本节将针对柔性管采矿系统工作时的，软管及系统整体力学特性做进一步总结。

在复杂海洋环境下，柔性管会受到海流、波浪等交变荷载的作用，同时上部连接平台的升沉、横摇及横荡等运动也会加重柔性管晃荡[32]，最大等效应力和最大位移随上部连接平台运动位移幅值的增加而增加[33]。在外部交变轴向拉力、弯矩及扭矩作用下，柔性管极易发生疲劳损伤并最终导致管道在位运行中产生疲劳断裂失效。鉴于真实海洋环境中采矿输运管道状态难以操控，为了保证柔性管道的安全稳定作业，确保柔性管道在设计使用寿命内安全稳定服役，有必要对柔性管道的关键力学问题及其典型失效机理进行仔细的研究，开展深海柔性管的空间构型设计研究、系统动力特性研究、以及疲劳分析对保证深海柔性管在全寿命周期内的安全作业、风险防控与疲劳寿命评估[34]，为构建深海采矿全柔性管道输运系统打下坚实的理论基础。

2.3.1 深海采矿输运系统柔性立管空间构型及其动力学研究

对于柔性管而言，其在海水中进行安全输送必须维持自身的空间构型平衡。柔性管的空间构型是指柔性管在海水中进行安全输送所需的维持平衡的空间形态。由于其柔软性，可以通过布放浮力材料使其呈柔性拱形悬浮在海水中，保证软管维持较好的空间形态，对于矿物输运管道稳定运行有非常重要的意义[35]。影响软管空间形态的主要设计参数有软管长度、内径、外径、密度、浮力配置大小及位置等。若软管浮力配置不合理，则软管无法完全悬浮于海水中，将影响其安全性、输送效率和采矿车的正常运行。若浮力配置不足，软管将触及海底，二者之间的摩擦力可能导致采矿车无法正常行驶作业，甚至导致软管破损；若浮力配置过高，将降低采矿车接地比压和运动性能，甚至导致软管堵塞或断裂[36]。为了有效地提高输送立管的输送效率与安全，保证采矿车能够安全、平稳的行驶作业，维持较好的软管空间形态是不可或缺的重要因素。Chen等人[37]通过研究立管轴向拉力、应力和曲率分布，以及浮力位置、浮力比和采矿车辆的运动对立管空间构型和力学响应的影响，结果表明，浮力位置和浮力比对立管的空间构型和张力有显着影响。Oh等人[38]通过研究得出浮力材料的浮力大小和立管连接件的重量是影响立管动力性能的有效参数。

2.3.2 柔性立管输运系统流固耦合动力特性研究

矿物输运管道在工作过程中，需要承受外部各种复杂的载荷作用的同时，也会受到内部矿浆流动对管道产生的作用力[39]。管道在内外载荷共同作用下结构会发生变形，其结构变形进一步会影响流体运动轨迹，促使流固耦合效应的产生，导致管道容易产生更大的应力、应变，造成结构发生破坏，影响整个深海采矿系统的正常运行。当处于流固耦合效应下的管道受到的外部激励频率与结构本身的固有频率相接近时，由管道内外流体与结构组成的流固耦合系统就会发生耦合共振。耦合共振在短时间内不会对管道造成严重的破坏，但长时间承受耦合共振会使管道发生疲劳破坏，影响到采矿系统工作的稳定性和疲劳寿命。因此，在研究深海资源开采系统的矿物输运管道时，可以通过开展扬矿系统含粗颗粒固液内流对系统力学特性影响研究，包括矿石在柔性管中固液两相流体输送动力学模拟仿真、扬矿泵内部流场模拟仿真以及流态智能调控方法，采用限元数值模拟仿真技术，研究管内多相流与管外流场分别与管道的耦合特性，对深海长距离输送管道进行振动特性分析和动力学行为分析，研究不同输送速度、输送浓度和颗粒粒级分布等对管内

流稳定输送时输送管道的动态响应特征。鲍健等人[40]基于计算流体力学方法，开展内外流对细长输流弹性管振动特性影响的研究，结果发现，与外流流速相比，内流流速的增加虽然难以改变弹性管的主振模态，但对沿管体的振动强度影响显著。顾继俊等人[41]针对海洋油气开采中缓波形立管与其内部输送的流体耦合问题，建立了局部缓波形立管系统模型，得出入口气相体积分数影响立管振动强度，为缓波形立管的振动和疲劳特性评估提供参考。谢大帅等人[42]运用 ANSYS 软件对气液两相流海洋立管进行了流固耦合振动分析，得出立管形变及应力最大位置，提出了立管减振措施。

2.3.3 柔性立管涡激振动动力特性研究

在立管工作时，一定流速的海流会引起立管两侧产生交替的漩涡脱落，立管在漩涡脱落作用下产生周期性的涡激振动。涡激振动会导致立管疲劳损伤，当涡激频率接近立管固有频率时会发生“锁定”现象，此时立管振动将会控制漩涡脱落并会伴随有更强烈的振动和更大的振幅，这将会进一步加剧深海立管的疲劳损伤。因此，在研究立管动力学特性时，需要考虑其在外部环境荷载作用下产生的涡激振动的响应机理，同时考虑内流对立管水动力响应的影响，分析内流速度、密度及立管顶部张力对立管涡激振动模态、频率、位移及疲劳问题的影响机理，建立非线性立管涡激振动模型。Wang等人[43]对涡激振动与严重段塞流耦合作用下柔性立管的动态特性进行了研究，发现存在严重段塞流的立管的涡激振动特性与没有内部流动的立管的涡激振动特性有很大的不同，此外，严重的段塞流可能会引发立管的新模态响应，以及导致立管在顺向流和横向流方向出现多频振动现象。Gao等人[44]通过实验，研究了在均匀和线性剪切流中使用螺旋条对柔性立管涡激振动的抑制作用，得出减小立管疲劳损伤效果最佳的螺旋条螺距和宽度。周岳等人[45]通过对缓波型柔性立管涡激响应数值模拟，得出浮力块的增加可以减小柔性立管的涡激响应。韩翔希等人[46]对粗糙立管涡激振动响应特性数值模拟研究，得出随着来流速度和表面粗糙度的增大，立管来流向和横流向的振动频率显著增强。顾洪禄等人[47]基于柔性杆理论和尾流振子模型计算陡波形立管的涡激振动响应，对立管涡激振动导致的疲劳损伤进行计算分析，得出浮子段长度、浮力因子、弹性模量、海流速度、波浪高度对陡波形立管疲劳损伤均有较大影响。

2.3.4 深海矿物资源开发系统整体特性研究

深海矿物资源开发系统是一个多环节串联的系统工程，承受了波浪流海洋环境载荷、结构自身重力等复杂的综合载荷效应，因此，在对立管的动力学特性进行研究时，需要针对所要开发的矿物资源类型及其所处的海洋环境，开展不同采矿工艺与作业模式模拟仿真，以有限元方法为理论基础模拟风、浪、流等复杂海洋环境载荷，以及各个子系统之间存在的相互作用过程，开展整体系统的动力学仿真研究，深入研究系统三维动力学环境下的管线、水面工作船即采矿车的变化和各主要连接节点的动力学相应过程及其动力耦合效应。在研究中建立起包括采矿船、柔性立管和采矿车的全系统耦合分析模型，对立管运动响应和受力特性进行时域分析；研究工作母船随波浪作升沉运动时，输运系统的纵向、横向振动及其减振方法；研究管道长度对系统运动响应和受力特性的影响；研究当采矿车按指定路径运动时，不同流速、流向、浮力块间距、浮力块数量、浮力块位置和矿浆密度等参数对管道的等效应力、曲率、空间构型的影响；研究管道空间构型变化对采矿车运动的影响；研究由于管道的柔性及非线性特性而导致管道的大位移和大变形效应，厘清深海资源开发系统整体设计过程中各参数的主次关系，为深海资源开采系统整体设计提供参考。

3 深海资源开发系统所面临的技术挑战

近几十年来，我国已开展深海矿物资源开采的相关研究与海上试验，但与发达国家相比，我国无论是在深海采矿系统总体设计和研发能力，还是协同作业集成与控制技术以及关键技术装备的研制等方面都与发达国家仍存在一定差距，尤其是在深海柔性管道等深海采矿配套系统的技术开发方面；虽然我国已经完成了一系列的仿真模拟及缩比试验，但深海资源系统仍难以进行整体、大规模海上试验；采矿过程中对海底生态环境影响较大，目前尚未有相关成熟的环境监测系统及绿色开采评估体系；这些都是在实现深海采矿系统的矿区规模化开采作业中面临关键的技术挑战。

3.1 深海采矿系统总体设计及协同作业集成与控制

深海采矿作业是一个复杂的系统工程，涉及矿物资源采集、转运与提升等诸多环节。深海采矿系统总体设计包括水面工作母船设计、水下输送系统设计、海底采矿车设计、整体联动控制系统及电力系统设计，以及深海采矿系统的集成问题，这些设计均涉及到系统总体动力学特性分析等，例如：总体系统水动力学特性、水面支持平台与管道连接处结构动力学特性、升沉补偿系统运动特性、泵-管-中继站系统结构应力响应的疲劳特性、采矿车-地面相互作用力学特性等。

深海采矿系统的各个环节间，存在着很强的关联耦合现象，并且具有调控时滞性强等特点。任何一个环节的运行功效，都能影响到整个采输系统的生产效能。但目前深海采矿系统整体联合作业的研究很少，大多数的研究都是基于局部子系统。因此，加强对开发多系统协同控制和联合作业的总体计算和仿真技术、数字孪生技术十分必要，进一步构建一个多装备智能协同作业控制的体系，对采集、转运、输送等动态过程设计控制器，并优化模型控制参数来协调各生产环节，从而实现深海多装备协同作业的智能控制，确保深海采矿系统高效、安全地运行。

3.2 深海矿物资源输送立管技术

深海柔性立管技术在深海采矿领域已有原理试验验证，但并没有实现工程示范，咎其原因，在于柔性立管的设计理论及其在海洋工程应用中与海洋环境的耦合动力机理理论研究基础薄弱。如何在深海矿物资源输运领域将柔性立管技术的“柔性”发挥得像深海油气开发领域那样的“淋漓尽致”，首要矛盾是解决理论基础薄弱的短板，研究针对深海采矿系统的高分子聚合材料立管设计理论及其与管内外流场流固动力耦合学问题。因此，加快对深海矿物资源开发的柔性立管设计研发、制造和运维已是当务之急。

3.2.1 柔性立管设计理论研究

在设计深海柔性立管系统时，至关重要的是准确得到描述多层复合柔性管道因弯曲而拉伸螺旋铠装钢丝的曲率数学方程。因为这些方程决定了拉伸螺旋铠装钢丝的曲率，根据该曲率可以计算得到相应柔性管道的弯曲应力和扭转应力，以及在法向和横向平面上决定螺旋铠装钢丝的总应力，并最终为计算深海柔性立管拉伸螺旋铠装钢丝的交变应力和疲劳强度起到关键作用。尽管在世界上已发表的文献中已经有了几种不同的拉伸螺旋铠装钢丝曲率方程，包括正交法和测地线占优法等，但这些曲率方程在推演和发展的过程中，为了简化推导过程，均做了一些不同的简化假设。因此，所推导的几种螺旋铠装钢丝的近似曲率数学方程及相应的近似曲率计算公式，极大的影响对深海柔性管的交变应力和疲劳寿命作出精确的分析，从而影响了对深海柔性立管的设计理论及设计方法的研究。

直到目前，还没有公开发表的文献资料对深海柔性立管拉伸螺旋铠装钢丝的几种曲率方程及相应的曲率计算公式进行详细的对比分析，解释这些曲率方程产生的原因，不同曲率方程和不同简化假设对无粘结柔性管内部弯曲应力、柔性立管拉伸螺旋铠装钢丝的疲劳寿命的影响，以及对深海柔性立管系统设计理论及设计方法的影响。因此，有必要详细推导出深海柔性立管拉伸螺旋铠装钢丝的曲率方程及相应的曲率计算公式，避免不必要的假设和简化，形成一套能对深海柔性立管拉伸螺旋铠装钢丝的弯曲应力及疲劳强度进行精确分析的设计理论及设计方法。

3.2.2 柔性立管多层复杂结构截面特性研究

深海柔性立管是由不同材料、结构形式组成的多层复杂结构系统，具有十分复杂的截面特性，其每一层都设计成具有特定的功能来承担不同的特定载荷。因此，在研究深海柔性立管系统的截面特性时，针对柔性立管各层间的独立性和因分离而形成的层间间隙等情况，引入相应的边界条件，推导各复杂结构层在轴向拉力、内外压力、扭矩及弯矩载荷作用下的截面力学特性及平衡方程，研究在复合载荷作用下的柔性立管系统整体的截面力学特性。

因此，在推导以高分子聚合物材料为主要材质的内外护套层和防金属摩擦层在复杂载荷作用下的各聚合物层的平衡方程时，需要考虑聚合物材料弹性模量较小，易产生径向厚度方向上的变形等特点；在推导

骨架层和抗压铠装层在复杂载荷作用下各互锁金属铠装层的平衡方程时，需要考虑互锁铠装层金属材料的弹性模量较大等特点；在推导抗拉铠装层在复杂载荷作用下的平衡方程时，需要考虑其厚度的变化特征、钢带的局部弯曲、扭转和轴向变形机理；在研究柔性管的整体结构响应和柔性管各层的应力和位移变化时，需要考虑材料非线性、柔性管层间间隙及螺旋线单元间侧向接触等因素。通过对柔性立管各层及整体的截面特性进行研究，为柔性立管关键力学问题研究提供理论依据。

3.2.3 柔性立管典型失效机理研究

柔性立管的失效形式复杂多变，包括抗拉铠装螺旋钢筋的疲劳断裂、高分子聚合材料内护套在高压内流的流固耦合作用下的应变变形及裂损、腐蚀、骨架层内外压溃、抗拉铠装层屈曲等。

柔性管抗拉铠装层是承受外部拉力、扭矩及弯曲载荷的主要构件。因上部平台运动和波浪作用，抗拉铠装层中螺旋条带会产生局部的高交变应力，最易发生疲劳失效。再者，柔性立管端部的管接头处结构复杂，管接头内部的抗拉铠装螺旋钢筋在管接头处的受力工况远比正常立管内部的受力工况复杂，疲劳失效也更加严重。因此，不同于通常的柔性立管疲劳分析和设计，对管接头内部的抗拉铠装螺旋钢筋的疲劳失效机理要特别对待。

目前关于柔性立管的压溃失效研究大多仅考虑只受到立管外部静水压的外压溃。然而，当立管因内部高压而渗透到环形密封腔时，在紧急泄压情况下，高压密封气体对立管的内压溃更为危险。具体应用及研究中，对深海柔性立管的压溃失效机理的研究要综合考量。

柔性立管屈曲是一种与常规轴压不同的失效模式，根据抗拉铠装钢丝出现径向隆起和侧向滑动现象的不同，屈曲分侧向屈曲和径向屈曲两种，每种失效形式的机理都不同，其所揭示的力学问题也各不相同。因此有必要针对深海高压柔性立管屈曲失效形式的失效机理及其所揭示的力学问题进行深入研究，从而更科学有效地指导柔性立管的设计、制造及运维，保证深海采矿系统的安全稳定。

3.3 现代试验技术及先进数值仿真软件开发

我国目前针对商用深海矿物资源开发系统已经多次开展单体海试，但是全系统联合海试涉及内容极为复杂，依然面临较大挑战。我国尚未开展深海矿物资源开发系统的联合海试，且无法完全验证方案设计、关键技术、水下装备的适用性，以及对系统生产效率、稳定性、可靠性、长期运维、经济性等尚未开展深入研究。由于深海矿产资源赋存的水深近 5000—6000 m，针对一套实验性系统设计建造一套全尺寸的采矿系统造价较高且风险较大，因此，非常有必要在深海采矿系统投入商业开采之前，进行小规模、长周期、系统化、规模化的实体海上试验，使用缩比实验和海试来验证理论研究和仿真研究的结果，通过理论研究、模拟仿真、实验和海试不断反复验证系统的可行性，为深海采矿超大系统结构及其复杂作业模式的系统设计和安全风险防控奠定基础，在完成可行性验证后再搭建全尺寸深海资源开发系统。

目前，市面上大多商用数值仿真软件大多数都是针对深海矿物资源开发子系统进行模拟仿真，但尚未开发出成熟的针对整体系统的商用数值仿真软件，这使得深海矿物资源开发整体仿真结果并不能完全反映出真实系统的特性，尤其是当实体系统遭遇极端环境载荷或突发状况时，仿真结果往往与实际存在明显偏差，这进一步导致全系统联合海试难以完成。因此，需要开发出适用于深海矿物资源开发整体系统的数值模拟仿真软件，为全系统联合海试打下理论基础，降低海试风险。

3.4 深海采矿系统的环境监测与评估

由于深海矿物资源开采系统作业有可能会影响深海的生态环境与地质特性，因此深海海底环境影响的监测与评估显得尤为重要，这也是深海矿物资源开发系统在生态环境保护方面一个急需解决的关键技术问题。需要针对海底生态系统，开展深海采矿不同子系统以及整体对海底环境影响的研究，研究海底生物群落的迁移演变特征，研制生物生态的长期监测技术装备，构建相关的海底生物数据库。针对海底扰动及尾矿排放形成的羽状流现象来研发大尺度且具有高分辨率的羽状流监测技术装备，探索羽状流的扩散和再沉积过程，构建羽状流实时监测与跟踪系统。通过将数值模拟、模型试验和现场观测相结合的技术手段，创

建深海矿物资源开发系统作业过程的环境影响监测与评估技术体系，最大限度的减小深海矿物资源开发作业对海底的生物及地质特性的影响，从而真正做到在深海矿物资源开发利用的同时，也有效地保护好矿区的环境生态。

4 结语

本文简述了国内外深海采矿系统的发展历程和现阶段典型的几种深海采矿系统。分析了复杂海况对深海采矿系统的影响，总结了深海矿物资源开发系统所面临的关键力学问题，从深海采矿系统的协同作业集成与控制、深海矿物资源输送立管技术、深海采矿模拟仿真与试验技术、深海采矿系统的环境监测及评估等主要关键部分概括了深海矿物资源开发系统所面临的技术挑战。现阶段我国在深海矿物资源开发系统关键装备与核心技术方面的研究与国外存在较大差距，今后需要在这些方面加大科研力度，以商业化开采为目的开展深海矿物资源开发整体系统研发，建设相应的示范工程，为未来深海矿物资源商业开采打下坚实的基础。具体建议如下：

（1）加速推进我国深海矿物资源开发系统核心技术创新和装备自主研发，开发海底低能耗、高效率、智能化的作业装备，突破海底多装备联合作业协同调控的技术难题，研发全系统协同控制技术、复杂海况下装备布放回收技术、整体动力学特性监测技术，发展海底采矿车环境感知与精准控制技术，建立海底矿床的勘探、开采、输送、转运技术链，构建海底智能化作业系统，研发实时监测及即时预警技术，保障系统长期稳定运行，为全面发展智能开采研究奠定基础；

（2）完善柔性立管在海洋工程应用中与海洋环境及管内多相流的耦合动力机理的理论研究，针对深海矿物资源开发系统的高分子聚合材料立管设计理论问题，预测矿物输运管道整体疲劳使用寿命，加快对深海柔性立管的设计研发、制造和运维，搭建工程示范平台，为深海矿物资源开发系统的柔性立管研发奠定理论和实验基础；

（3）建立适用于我国深海多金属结核等稀有金属开采的前沿技术研发中心，该中心以理论设计、分析、咨询、管理、技术评估为重点，研究复杂内外流条件下深海柔性立管采矿系统整体特性，建立一套集物理模型、数值计算模型、缩比模型试验平台、单体和综合海试为一体的研发平台，为深海采矿超大系统结构的设计和安全风险防控奠定基础，为我国深海采矿系统的产业一体化提供科学理论基础，实现我国深海采矿柔性立管输运系统自主研发技术的飞跃；

（4）以绿色环保为目标，建立生态环境监测和评估体系，研究采矿活动中尺度物理过程影响下关键生态过程响应，研究环境胁迫下物种多样性变动和关键物种种群动态变化，以此为基准开展深海矿物资源开发系统海上试验，应对开采作业的环保要求，实现绿色开采。

参考文献

1 张丹. 关于国际海底区域法律制度的研究——以保留区及平行开发制为中心. 太平洋学报, 2014, 22(3): 11-18
Zhang Dan. Study on legal regime of the international seabed area-centered for reserved area and parallel system. *Pacific Journal*, 2014, 22(3): 11-18(in Chinese)

2 杨建民, 刘磊, 吕海宁等. 我国深海矿产资源开发装备研发现状与展望. 中国工程科学, 2020, 22(6): 1-9
Yang Jianmin, Liu Lei, Lyu Haining, et al. Deep-sea mining equipment in China: current status and prospect. *Strategic Study of CAE*, 2020, 22(6): 1-9(in Chinese)

3 阳宁, 陈光国. 深海矿产资源开采技术的现状综述. 矿山机械, 2010, 38（10）：4-9
Yang Ning, Chen Guangguo. Status quo and development trendency of deep sea minerals mining technology. *Mining & Processing Equipment*, 2010, 38（10）：4-9(in Chinese)

4 何高文, 杨永, 韦振权等. 西太平洋中国富钴结壳勘探合同区矿床地质. 中国有色金属学报, 2021, 31(10): 2649-2664
He Gaowen, Yang Yong, Wei zhenquan, et al. Mineral deposit characteristics of cobalt-rich Fe-Mn crusts in COMRA contract area, Western Pacific Ocean. *The Chinese Journal of Nonferrous Metals*, 2021, 31(10): 2649-2664(in Chinese)

5 https://www.isa.org.jm/minerals/exploration-areas.
6 宋玲安. 海洋内波流对深水钻井影响技术分析.石化技术, 2021, 28(7): 67-68+62
Song Ling'an. Analysis on the influence of ocean wave flow on deepwater drilling. *Petrochemical Industry Technology*, 2021, 28(7): 67-68+62(in Chinese)
7. 杨佩芳. 全软管深海采矿系统在预定路径上行走的动力学分析. [硕士论文]. 湘潭: 湘潭大学, 2017.
Yang Peifang. Dynamic analysis of the full hose deep-sea mining system on a predetermined path. [Master Thesis]. Xiangtan: Xiangtan University, 2017(in Chinese)
8 史浩浩. 多金属结核采矿系统复合缆作业构形设计与联动控制. [硕士论文]. 湘潭: 湘潭大学, 2018
Shi Haohao. The configuration design of composite cable operation and linkage control in polymetallic nodule mining system. [Master Thesis]. Xiangtan: Xiangtan University, 2018(in Chinese)
9 Chung JS. Deep-ocean mining technology: Development II. Proc 6th ISOPE Ocean Mining Symposium, Changsha, China, 2005
10 曾骥. 海底采矿船发展趋势及其关键技术研究. 第十届长三角地区船舶工业发展论坛, 上海, 中国, 2014
11 邬长斌, 刘少军, 戴瑜. 海底多金属硫化物开发动态与前景分析. 海洋通报, 2008, 27(6): 101-109
Wu Changbin, Liu Shaojun, Dai yu. Exploitation situation and prospect analysis of seafloor polymetallic sulfides. *Marine Science Bulletin*, 2008, 27(6): 101-109(in Chinese)
12 王英杰, 阳宁, 金星. 深海矿产资源开发利用技术的现状及其发展趋势. 2011'中国矿业科技大会, 西安, 中国, 2011
13 阳宁, 夏建新. 国际海底资源开发技术及其发展趋势. 矿冶工程, 2000(1): 1-4
Yang Ning, Xia Jianxin. Development techniques for international sea-floor resources and their future trend. *Mining and Metallurgical Engineering*, 2000(1): 1-4(in Chinese)
14 Masuda Y, Cruickshank MJ, Mero JL. Continuous bucket-line dredging at 12000 feet. Offshore Technology Conference, Dallas, USA, 1971
15 Rajesh S, Gnanaraj AA, Velmurugan A, et al. Qualification tests on underwater mining system with manganese nodule collection and crushing devices. ISOPE ocean mining (& gas hydrates) symposium, 2011
16 Sharma R. Deep-sea Mining: Resource Potential., Technical and Environmental Considerations. Heidelberg, Germany: Springer Nature, 2017.
17 Liu SJ; Yang N.; Han QJ. Research and development of deep-sea mining technology in China. Proceedings of the 29th ASME International Conference on Ocean, Shanghai, China, 2010
18 Wu Q, Yang JM, Lu HN, et al. Effects of heave motion on the dynamic performance of vertical transport system for deep sea mining. *Applied Ocean Research*, 2020, 101(7):102188.
19 康娅娟, 王长伟, 刘少军等. 深海多金属结核商业开采水下垂直提升方案. 中国有色金属学报, 2021, 31(10):15
Kang Yajuan, Wang Changwei, Liu Shaojun, et al. Research on underwater vertical lifting scheme for commercial mining of deep-sea polymetallic nodules. *The Chinese Journal of Nonferrous Metals*, 2021, 31(10):15(in Chinese)
20 杨培邦. 深海采矿阀控式清水泵矿石输送系统研究. [硕士论文]. 长沙: 中南大学, 2010
21 汤明刚, 张正伟, 吴波等.深海采矿系统软管应用现状与技术挑战. 海洋工程装备与技术, 2019（6）：765-770
Tang Minggang, Zhang Zhengwei, Wubo, et al. Application and technical challenge of flexible pipe in deep-sea mining. *Ocean Engineering Equipment and Technology*, 2019（6）：765-770(in Chinese)
22 Shen YJ, Jukes P. Technical challenges of unbonded flexible risers in HPHT and deep water operations. Proceedings of the 25th International Ocean and Polar Engineering Conference (ISOPE), Kona, USA, 2015
23 Chen WM, Guo SX, Li YL, et al. Impacts of mooring-lines hysteresis on dynamic response of spar floating wind turbine. *Energies*, 2021, 14(8): 2109
24 段玉响, 任政儒, 周利. 主动式升沉补偿技术研究现状和发展趋势. 舰船科学技术, 2020, 42(21): 76-82
Duan Yuxiang, Ren Zhengru, Zhou Li. Current status and development tendency of active heave compensation system. *Shop Science and Technology*, 2020, 42(21): 76-82(in Chinese)
25 展勇, 吴少飞, 付钧升等. 半主动升沉补偿系统的非线性建模与仿真. 液压与气动, 2021, 45(11): 86-93
Zhan Yong, Wu Shaofei, Fu JunSheng, et al. Nonlinear modeling and simulation of semi-active heave compensation system. *Chinese Hydraulics & Pneumatics*, 2021, 45(11): 86-93(in Chinese)
26 袁建新. 采用液压驱动的主动升沉补偿模型控制研究. 机械设计与制造, 2021(11): 162-165+171
Yuan Jianxin. Research on active heaving compensation model control using hydraulic drive. *Machinery Design & Manufacture*, 2021(11): 162-165+171(in Chinese)
27 肖林京, 范芳超, 陆继铭. 深海采矿扬矿管纵向振动及其升沉补偿研究. 矿业研究与开发, 2020, 40(12): 143-147
Xiao Linjing, Fan Fangchao, Lu Jiming. Research on longitudinal vibration and heave compensation of lifting pipe in deep sea mining. *Mining Research and Development*, 2020, 40(12): 143-147(in Chinese)
28 苏强, 吕海宁, 杨建民等. 履带式深海采矿车软底质行走性能分析. 海洋工程, 2022, 40(2): 162-168

Su Qiang, Lyu Haining, Yang Jianmin, et al. Analysis of the walking performance of tracked deep-sea mining vehicle on soft sediment. *The Ocean Engineering*, 2022, 40(2): 162-168(in Chinese)

29 彭建平, 彭赛锋, 程阳锐. 外力对多金属结核采矿车运动性能影响的试验研究. 矿业研究与开发, 2020, 40(6): 140−143

Peng Jianping, Peng Saifeng, Cheng Yangrui. Experimental study on the influence of external force on movement performance of polymetallic nodule mining vehicle. *Mining Research and Development*, 2020, 40(6): 140−143(in Chinese)

30 刘金辉, 谷炜, 孟兆磊等. 海底采矿车斜坡越障通过性分析与仿真研究. 机械制造, 2018, 56(11): 56-59

Liu Jinhui, Gu Wei, Meng Zhaolei, et al. Analyses and simulation study on obstacle surmounting and passing performance of submarine mining vehicle on slope. *Machinery*, 2018, 56(11): 56-59(in Chinese)

31 Dai Y, Xue C, Su Q, et al. Numerical analysis on hydrodynamic characteristics of a deep-sea mining vehicle under three typical motions, *Ocean Engineering*, 2021

32 肖少洋. 海洋柔性管道拉弯组合疲劳试验机设计研究. [硕士论文]. 大连: 大连理工大学, 2016

Xiao Shaoyang. Design of the dynamic fatigue test machine for stretching and bending flexible pipe. [Master Thesis]. Dalian: Dalian University of Technology, 2016(in Chinese)

33 郤艳荣, 魏明珠, 王旭等. 深海采矿系统悬链线立管动力响应分析. 力学与实践, 2020, 42(5): 565-570

Kuai Yanrong, Wei Mingzhu, Wang Xun, et al. Dynamic response of the catenary riser in deep-sea mining systems. *Mechanics in Engineering*, 2020, 42(5): 565-570(in Chinese)

34 任铁, 宋磊建, 沈志平等. 非黏结柔性立管疲劳损伤特性分析. 海洋工程, 2017(6): 105-112

Ren Tie, Song Leijian, Shen Zhiping et al. Analysis of the fatigue characteristics of unbonded flexible riser. *The Ocean Engineering*, 2017(6): 105-112 (in Chinese)

35 肖芳其. 深海采矿扬矿软管空间构形和流固耦合力学分析. [硕士论文] 长沙: 中南大学, 2012

Xiao Fangqi. The spatial configuration analysis and the fluid-structure coupling mechanics analysis of the hose in deep-ocean mining system. [Master Thesis]. Changsha: Central South University, 2012(in Chinese)

36 符瑜, 曹斌, 夏建新. 深海采矿系统浮力配置对集矿车受力状态的影响. 矿冶工程, 2019, 39(2): 15-18+23

Fu Yu, Cao Bin, Xia Jianxin. Influence of parameter configuration of hose buoyancy for deep-sea mining system on the stress state of mining vehicle. *Mining and Metallurgical Engineering*, 2019, 39(2): 15-18+23(in Chinese)

37 Chen WM, Guo SX, Li YL, et al. Structural configurations and dynamic performances of flexible riser with distributed buoyancy modules based on FEM simulations, *International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering*, 2021, 13: 650-658

38 Oh J, Jung D, Kim H, et al. A study on the simulation-based installation shape design method of steel lazy wave riser (SLWR) in ultra deepwater depth, *Ocean Engineering*, 2020, 197:106902

39 邹燚, 曹斌, 夏建新. 深海采矿中试系统水力提升管道水击压力分析. 力学与实践, 2015, 37(5):603 -606

Zou Yi, Cao Bin, Xia Jianxin. Water hammer pressure of hydraulic lifting pipeline in deep-sea mining pilot system. *Mechanics in Engineering*, 2015, 37(5):603 -606(in Chinese)

40 鲍健, 陈正寿. 细长输流管内外流耦合振动特性研究. 海洋工程, 2022, 40(2): 78-87

Bao Jian, Chen Zhengshou. Study on coupling vibration characteristics of slender fluid-conveying pipe, subject to internal flow and external current. *The Ocean Engineering*, 2022, 40(2): 78-87(in Chinese)

41 顾继俊, 李云龙. 两相流作用下缓波形立管的动力响应研究. 石油机械, 2021, 49(1): 95 -101+123

Gu Jijun, Li Yunlong. Study on the dynamic response of lazy-wave riser under the action of two-phase flow. *China Petroleum Machinery*, 2021, 49(1): 95 -101+123(in Chinese)

42 谢大帅, 韩翔宇, 李道喜等. 基于 ANSYS 的气液两相流海洋立管流固耦合振动分析. 科学技术与工程, 2020, 20(19): 7677-7682

Xie Dashuai, Han Xiangyu, Li Daoxi, et al. Fluid-solid coupling vibration analysis of gas-liquid two-phase flow marine vertical riser based on ANSYS. *Science Technology and Engineering*, 2020, 20(19): 7677-7682(in Chinese)

43 Wang YH, Chen ZN. An investigation on vortex-induced vibration of a flexible riser transporting severe slugging. *Ocean Engineering*, 2022, 246:110565

44 Gao Y, Fu SX, Ren T, et al. VIV response of a long flexible riser fitted with strakes in uniform and linearly sheared currents. *Applied Ocean Research*, 2015, 52: 102-114

45 周岳, 桑松, 曹爱霞等. 缓波型柔性立管涡激响应数值模拟. 船舶力学, 2021, 25(11): 1479-1487

Zhou Yue, Sang Song, Cao aixia, et al. Numerical simulation of vortex responses on lazy-wave flexible risers. *Journal of Ship Mechanics*, 2021, 25(11): 1479-1487(in Chinese)

46 韩翔希, 吴家鸣, 蒙占彬等. 粗糙立管涡激振动响应特性数值模拟研究. 中国造船, 2021, 62(4): 166-179

Han Xiangxi, Wu Jiaming, Meng Zhanbin, et al. Numerical simulation of vortex-induced vibration characteristics of rough riser. *Shipbuilding of China*, 2021, 62(4): 166-179(in Chinese)

47 顾洪禄, 郭海燕, 刘震. 陡波形立管涡激振动疲劳损伤参数敏感性分析. 中国海洋大学学报, 2021, 51(5): 113-121

Gu Honglu, Guo Haiyan, Liu Zhen. Parametric sensitivity analysis of fatigue damage in steep-wave riser due to vortex-induced vibration. *Periodical of Ocean University of China*, 2021, 51(5): 113-121(in Chinese)